Australian Mathematics Competition
sponsored by the Commonwealth Bank

AN ACTIVITY OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICS TRUST

Australian Mathematics Trust

CommonwealthBank

姓　名：

年　级：　　监考老师：

2014
SIMPLIFIED CHINESE VERSION
JUNIOR DIVISION

AUSTRALIAN SCHOOL YEARS 7 AND 8

TIME ALLOWED: 75 MINUTES

注意事项

一般规定

1. 未获监考老师许可之前不可翻开此测验题本。
2. 各种通讯器材一律不得携入考场，不准使用电子计算器、计算尺、对数表、数学公式等计算器具。作答时可使用直尺与圆规，以及两面全空白的草稿纸。
3. 题目所提供之图形只是示意图，**不一定精准**。
4. 最前 25 题为选择题，每题有五个选项。最后 5 题要求填入的答案为 000 至 999 的正整数。题目一般而言是依照越来越难的顺序安排，对于错误的答案不会倒扣分数。
5. 本活动是数学竞赛而不同于学校测验，别期望每道题目都会作。考生只与同地区同年级的其它考生评比，因此不同年级的考生作答相同的试卷将不作评比。
6. 请依照监考老师指示，谨慎地在答案卡上填写您的基本数据。若因填写错误或不详所造成之后果由学生自行负责。
7. 进入试场后，须等待监考老师宣布开始作答后，才可以打开题本进行答题。

作答须知

1. 限用 B 或 2B 铅笔填写答案。
2. 请用 B 或 2B 铅笔在答案卡上（不是在题本上）将您认为正确选项的圆圈涂满。
3. 您的答案卡将由计算机阅卷，为避免计算机误判，请不要在答案卡上其它任何地方涂划任何记号。填写答案卡时，若需要修改，可使用软性橡皮小心擦拭，并确定答案卡上无残留痕迹。

特别约定

为确保竞赛之公平性及认证成绩优异学生，AMC 主办单位保留要求考生重测之权利。

©AMT Publishing 2014 AMTT Limited ACN 083 950 341

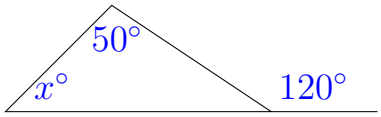
初级卷

1-10 题，每题 3 分

1. 算式 $17+16+14+13$ 等于

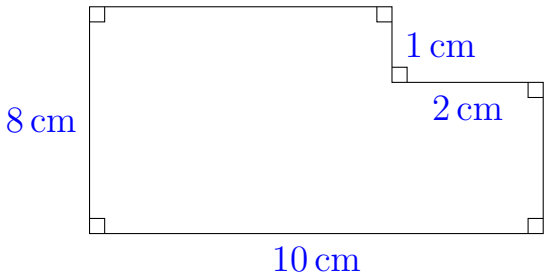
(A) 60　(B) 61　(C) 63　(D) 68　(E) 70

2. 在右图中, 请问 x 之值等于什么?



(A) 80　(B) 70　(C) 60　(D) 50　(E) 40

3. 请问下图的周长为多少 cm?



(A) 21　(B) 30　(C) 36　(D) 39　(E) 78

4. 本星期我的冷饮摊总共卖出 \$29 的柠檬汁, 但我花费 \$34 购买柠檬, 花费 \$14 购买糖。请问本星期我赔了多少钱?

(A) \$1　(B) \$9　(C) \$19　(D) \$21　(E) \$29

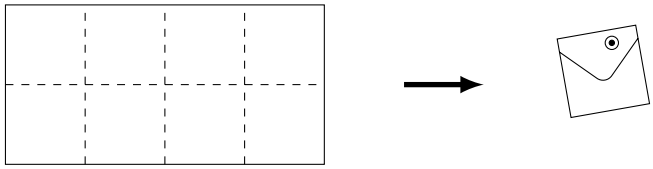
5. 分数 $\dfrac{1}{0.04}$ 之值等于

(A) 15　(B) 20　(C) 25　(D) 40　(E) 60

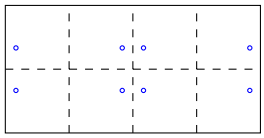
6. 若某数的 $\dfrac{5}{6}$ 等于 30, 请问这个数的 $\dfrac{3}{4}$ 等于什么?

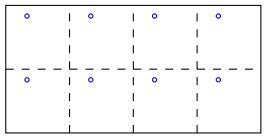
(A) 22.5　(B) 24　(C) 25　(D) 27　(E) 40

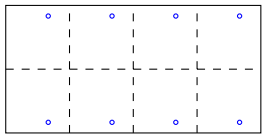
7. 将一张宽 40 cm，高 20 cm 的地图沿着虚线折成一个 10 cm × 10 cm 的正方形，使得它正好可以放入一个信封内，接着将信封钉在布告栏上。

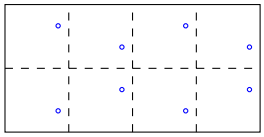


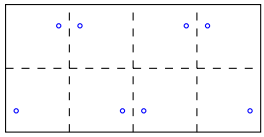
请问下列哪一项可能是地图上这些针孔的图样？

(A) 

(B) 

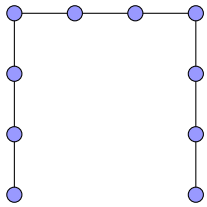
(C) 

(D) 

(E) 

---

8. 将右图称之为 4 阶**无底正方形**，因为它的三个边都等长且每条边都有四枚图钉，图钉之间的间隔都相等。请问一个 10 阶无底正方形总共有几枚图钉？



(A) 26　(B) 27　(C) 28　(D) 30　(E) 32

---

9. 一列火车表定的离站时间为上午 10:14，它行驶 2 小时 47 分钟后可抵达目的地。现这列火车延迟 8 分钟出发，请问它将在什么时刻抵达目的地？

(A) 上午 7:28 (B) 上午 7:35 (C) 下午 12:09 (D) 下午 1:01 (E) 下午 1:09

---

10. 将五个连续的正整数分别写在五张卡片上。已知最小三个数之和为 60，请问最大的三个数之和是什么？

(A) 62　(B) 63　(C) 64　(D) 65　(E) 66

11-20 题，每题 4 分

11. 某个矩形的宽是它的长之三分之一，已知它的面积等于 108 cm^2，请问它的周长为多少 cm？

(A) 54　(B) 48　(C) 42　(D) 36　(E) 24

---

12. 六个人站成一排，第一个人的身高为 150 cm，第六个人的身高为 180 cm。若其它每个人的身高都等于与他相邻两人身高的平均，请问在这一排中第四个人的身高是什么？

(A) 165 cm　(B) 168 cm　(C) 170 cm　(D) 172 cm　(E) 174 cm

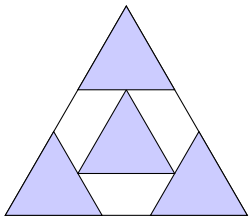
13. 有一座奇特的塔，它是由一些正立方体构造成的，最底层有 1 个正立方体，第二层有 4 个，第三层有 9 个，第四层有 16 个，依此类推。已知建造这座塔共使用 91 个正立方体，请问这座塔共有多少层？

(A) 7　(B) 6　(C) 5　(D) 4　(E) 3

14. 我的学校欲将 76 名学生分为 6 班，使得任两个班级学生人数之差不超过 1 名。请问共有多少个班级恰有 12 名学生？

(A) 2　(B) 3　(C) 4　(D) 5　(E) 6

15. 将四个全等的小正三角形安排在一个大正三角形的内部，使得小正三角形的各边与大正三角形各边重合或平行，如右图所示。请问小正三角形的总面积 (阴影部分) 占大正三角形面积的几分之几？



(A) $\frac{2}{3}$　(B) $\frac{1}{2}$　(C) $\frac{4}{9}$　(D) $\frac{4}{7}$　(E) $\frac{16}{25}$

16. 经过 9 次拼字测验后，小咪的平均分数为 5 分 (满分为 10 分)。请问至少还要再参加几次测验才能使她的总平均提高至 7 分？

(A) 4　(B) 5　(C) 6　(D) 7　(E) 8

17. 小安将四个互相相异的数分别写在四张卡片上，然后她将所有二张及二张以上卡片的总和分别列出。请问她最多可以列出多少个不同的总和？

(A) 7　(B) 8　(C) 9　(D) 10　(E) 11

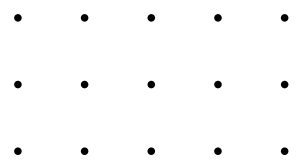
18. 在三、四、五月份，我家的草地每天长高 0.7 cm。当它的高度一达到 20 cm 时，我立即将它剪短至高度为 2.5 cm。假设我在 3 月 1 日剪了一次草，请问在这三个月中我总共剪了几次草？

(A) 2　(B) 3　(C) 4　(D) 5　(E) 6

19. 有 n 个人以相等的间隔围成一个圆圈而坐。将这些人依顺时针方向由 1 至 n 编号。编号 31 的人注意到他与编号 7、编号 14 的人都等距。请问共有多少个人围坐在这个圆上？

(A) 42　(B) 41　(C) 40　(D) 39　(E) 38

20. 右图所示是一个 3×5 的格子点。连接两个格子点画直线段，使得此线段恰通过另一个格子点，请问共可画出多少条这样的线段？



(A) 14　(B) 20　(C) 22　(D) 24　(E) 30

21-25 题，每题 5 分

21. 有十个连续的二位数，已知它的第一个数与最后一个数都是完全平方数。请问这十个数的总和是什么？

(A) 205　(B) 210　(C) 215　(D) 225　(E) 230

22. 一家旅馆的每间房间至多可住进二人。配偶可同住一房间，否则男人只能与男人住同一房间，女人只能与女人住同一房间。现有 100 人的团体入住，请问至少需要多少间房间才能保证够住？

(A) 50　(B) 51　(C) 67　(D) 98　(E) 99

23. 一个三位数 $\overline{abc}$，其中数码 a、b、c 为相异。若三位数 $\overline{abc}$ 可被 7 整除且二位数 $\overline{bc}$ 可被 6 整除，同时 c 可被 5 整除，则称这个三位数为迷糊数。请问共有多少个迷糊数？

(A) 0　(B) 1　(C) 2　(D) 3　(E) 4

24. 若 $a = \underbrace{1111\ldots1111}_{100\text{个}1}$, $b = \underbrace{999\ldots999}_{50\text{个}9}$, 请问 $a - b$ 所得的差共有多少个数码为 1?

(A) 49　(B) 50　(C) 97　(D) 98　(E) 99

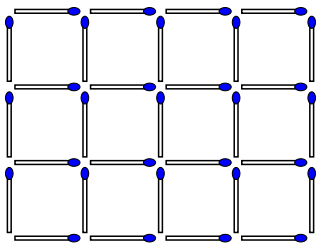
25. 小杰有三件夹克：一件黑色、一件棕色、一件蓝色。他也有四件衬衫：一件白色、一件蓝色、一件红色、一件黄色。他同时有三件长裤：一件棕色、一件白色、一件黄色。若要求任两件衣物不可以为同色，请问他共有多少种不同搭配夹克、衬衫、长裤的方式？

(A) 23　(B) 25　(C) 26　(D) 27　(E) 29

问题 26-30 的答案为 000-999 之间的整数，
请将答案填在答案卡上对应的位置。

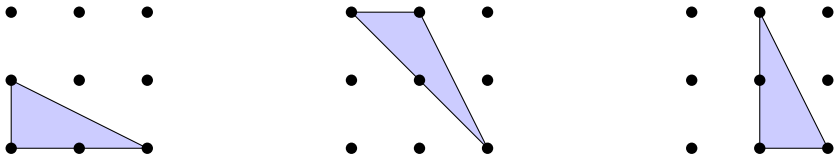
第 26 题占 6 分，第 27 题占 7 分，第 28 题占 8 分，
第 29 题占 9 分，第 30 题占 10 分。

26. 使用 31 根火柴棒可拼出一个 3×4 的方格表，如下图所示。请问要拼出一个 13×33 的方格表，需要使用多少根火柴棒？



27. 在一个圆上有相等间隔的十八个点，从中随机选出一些点。请问至少要选出多少个点才能保证其中存在有可构成一个矩形的四个顶点？

28. 在一个 3×3 的格子点上，可用其中 3 个点为顶点构成一些三角形，下图为其中三个例子。请问在所有可能构成的三角形中，有多少个三角形它的三个边长都互不相同？



29. 请问共有多少个三位数使得它的其中一个数码等于其它两个数码之和？

30. 有一个三位数，它等于个位数码的立方、十位数码的平方与百位数码之总和。请问满足此性质的最大三位数是什么？

Junior 2014 Answers

Question	Answer
1	A
2	B
3	C
4	C
5	C
6	D
7	A
8	C
9	E
10	E
11	B
12	B
13	B
14	A
15	E
16	C
17	E
18	C
19	B
20	C
21	A
22	B
23	D
24	D
25	A
26	904
27	11
28	40
29	126
30	598